Lugares geométricos y cónicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Obtener la ecuación de un lugar geométrico a partir de su propiedad
- Calcular mediatrices y bisectrices como lugares geométricos
- Reconocer las cónicas como secciones de un cono
- Escribir y analizar la ecuación de la circunferencia y estudiar posiciones relativas
- Conocer la definición, los elementos y la ecuación reducida de la elipse, la hipérbola y la parábola
- Relacionar las propiedades de las cónicas con sus aplicaciones

Para pensar

¿Qué figura forman todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos chinchetas fijas es siempre la misma?

Explicación

8.1 Lugares geométricos: la mediatriz

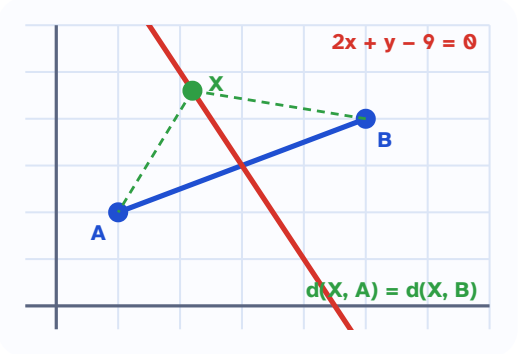
Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos del plano que cumplen una determinada propiedad. Para obtener su ecuación se sigue siempre el mismo método: se toma un punto genérico X(x, y), se escribe con coordenadas la propiedad que debe cumplir y se simplifica la expresión.

El ejemplo más sencillo es la **mediatriz** de un segmento AB: el lugar geométrico de los puntos que **equidistan** de A y de B. Con A(1, 2) y B(5, 4):

$$\mathbf{d(X, A) = d(X, B) \rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = (x - 5)^2 + (y - 4)^2}$$

Desarrollando, los términos x^2 e y^2 se cancelan: $-2x + 1 - 4y + 4 = -10x + 25 - 8y + 16$, es decir, $8x + 4y - 36 = 0$, o bien $\mathbf{2x + y - 9 = 0}$. Es una recta, perpendicular a AB = (4, 2) (su normal es (2, 1)) y que pasa por el punto medio (3, 3). Coincide con lo que se obtenía en el tema anterior con vectores, pero ahora se ha deducido a partir de la propiedad.

Otros lugares geométricos conocidos son la circunferencia (puntos a distancia fija de un centro) o las rectas paralelas a una dada a una distancia fija. Con este método se pueden estudiar también lugares menos familiares, como el de los puntos cuya distancia a A es el doble que a B, que resulta ser una circunferencia (la **circunferencia de Apolonio**).



8.2 Bisectrices de dos rectas

La **bisectriz** de un ángulo es la recta que lo divide en dos ángulos iguales. Como lugar geométrico, las bisectrices de dos rectas secantes r y s son los puntos que

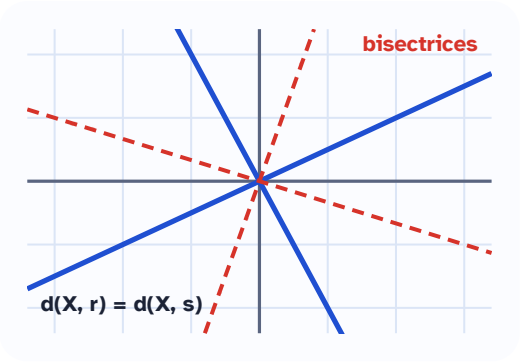
equidistan de las dos rectas:

$$d(X, r) = d(X, s) \rightarrow |Ax + By + C|/\sqrt{(A^2 + B^2)} = |A'x + B'y + C'|/\sqrt{(A'^2 + B'^2)}$$

Al quitar los valores absolutos aparecen dos ecuaciones, una con el signo + y otra con el signo –. Por eso hay **dos bisectrices**, perpendiculares entre sí, una para cada par de ángulos opuestos.

Ejemplo: r: $3x + 4y - 2 = 0$ y s: $4x - 3y + 1 = 0$. Como ambos vectores normales miden 5, la ecuación es $|3x + 4y - 2| = |4x - 3y + 1|$. Con signo +: $3x + 4y - 2 = 4x - 3y + 1 \rightarrow x - 7y + 3 = 0$. Con signo –: $3x + 4y - 2 = -4x + 3y - 1 \rightarrow 7x + y - 1 = 0$. Comprobamos que son perpendiculares: $(1, -7) \cdot (7, 1) = 0$.

Las bisectrices de los ángulos de un triángulo se cortan en el **incentro**, centro de la circunferencia inscrita, que es tangente a los tres lados. El radio de esa circunferencia es la distancia del incentro a cualquiera de los lados. Igual que la mediatriz «reparte» por igual la distancia a dos puntos, la bisectriz la reparte entre dos rectas: es lo que haría un ingeniero para trazar un camino que vaya siempre a la misma distancia de dos carreteras.



8.3 Las cónicas: secciones de un cono

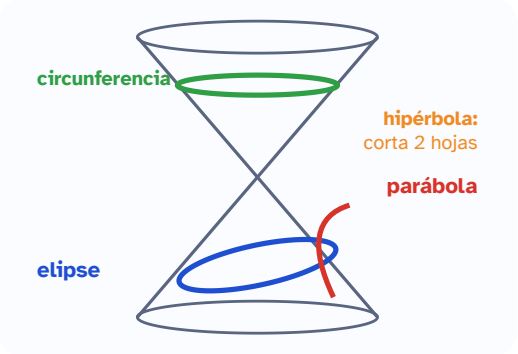
Imagina un **cono doble**: la superficie que genera una recta (la generatriz) al girar alrededor de otra recta (el eje) a la que corta. Al cortarlo con un plano que no pase por el vértice se obtienen cuatro tipos de curvas, según el ángulo del plano:

- Si el plano es **perpendicular al eje**, la sección es una **circunferencia**.
- Si está algo inclinado y corta todas las generatrices de una hoja, es una **elipse**, una curva cerrada.

- Si es **paralelo a una generatriz**, es una **parábola**, una curva abierta con una sola rama.
- Si es aún más inclinado y corta las **dos hojas** del cono, es una **hipérbola**, con dos ramas.

Si el plano pasa por el vértice se obtienen cónicas «degeneradas»: un punto, una recta o dos rectas que se cortan.

Los nombres los puso Apolonio de Perga (siglo III a. C.) y significan «falta» (elipse), «igualdad» (parábola) y «exceso» (hipérbola), en referencia a una comparación de áreas que hacía en sus construcciones. Durante casi dos mil años las cónicas fueron una curiosidad geométrica, hasta que Kepler descubrió que los planetas giran en elipses y Galileo que los proyectiles describen parábolas. En coordenadas, todas las cónicas tienen ecuaciones de **segundo grado** en x e y.



8.4 La circunferencia

La **circunferencia** de centro C(a, b) y radio r es el lugar geométrico de los puntos que están a distancia r de C. Escribiendo d(X, C) = r y elevando al cuadrado se obtiene su **ecuación reducida**:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

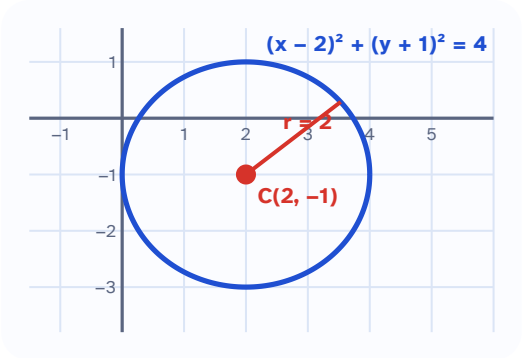
Desarrollando los cuadrados se llega a la **ecuación general**:

$$x^2 + y^2 + D\,x + E\,y + F = 0, \text{ con } D = -2a,\ E = -2b,\ F = a^2 + b^2 - r^2$$

Ejemplo: la circunferencia de centro (2, −3) y radio 4 es $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$, o bien $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

Al revés, dada una ecuación general se obtienen el centro y el radio: $a = -D/2$, $b = -E/2$ y $r = \sqrt{a^2 + b^2 - F}$. Otra forma es **completar cuadrados**: $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 15 = 0 \to (x + 3)^2 - 9 + (y - 1)^2 - 1 - 15 = 0 \to (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 25$: centro $(-3, 1)$ y radio 5.

No toda ecuación de ese tipo es una circunferencia: los coeficientes de x^2 e y^2 deben ser iguales, no debe haber término en xy, y además $a^2 + b^2 - F$ tiene que ser positivo. Si vale 0, la «circunferencia» se reduce a un punto; si es negativo, no hay ningún punto real. Por ejemplo, $x^2 + y^2 + 2x + 5 = 0$ no representa ninguna figura, porque daría $r^2 = 1 - 5 < 0$.



8.5 Posiciones relativas y recta tangente

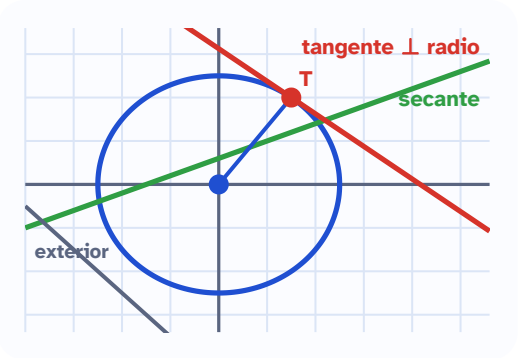
Punto y circunferencia. Un punto P es interior, está sobre la circunferencia o es exterior según que su distancia al centro sea menor, igual o mayor que el radio.

Recta y circunferencia. Una recta puede ser **secante** (corta en dos puntos), **tangente** (toca en un punto) o **exterior** (no la toca). Hay dos formas de saberlo:

- Comparar la distancia d del centro a la recta con el radio: $d < r$ secante, $d = r$ tangente, $d > r$ exterior.
- Resolver el sistema formado por la recta y la circunferencia: al sustituir aparece una ecuación de segundo grado cuyo discriminante es positivo (dos puntos), cero (uno) o negativo (ninguno).

Recta tangente en un punto. La tangente a una circunferencia en uno de sus puntos T es **perpendicular al radio** CT. Por tanto, su vector normal es CT. Ejemplo: tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en T(3, 4). CT = (3, 4), así que la tangente es $3x + 4y + k = 0$ con $9 + 16 + k = 0$: **$3x + 4y - 25 = 0$**.

Para hallar las tangentes desde un punto exterior P se buscan las rectas que pasan por P cuya distancia al centro es igual al radio. Siempre hay dos, y los segmentos de tangente desde P a los puntos de contacto tienen la misma longitud, $\sqrt{(d(P, C)^2 - r^2)}$.



8.6 La elipse: definición y elementos

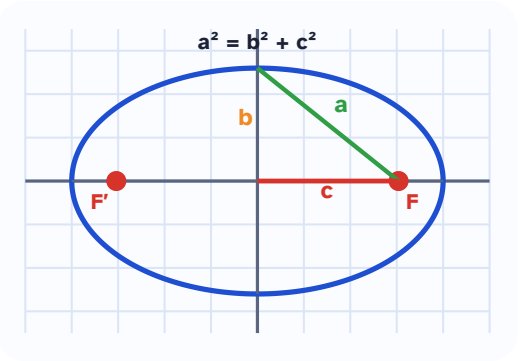
Dados dos puntos F y F′, los **focos**, la **elipse** es el lugar geométrico de los puntos X cuya **suma de distancias** a los focos es constante, igual a 2a:

$$d(X, F) + d(X, F') = 2a$$

Es exactamente lo que dibuja el «método del jardinero» con una cuerda de longitud 2a atada a dos estacas. Sus elementos son:

- El **centro** O, punto medio de los focos, y la **distancia focal** FF′ = 2c.
- El **eje mayor**, que pasa por los focos y mide 2a; sus extremos son los vértices A y A′.
- El **eje menor**, perpendicular al anterior por el centro, que mide 2b; sus extremos son B y B′.
- Los **semiejes** a y b y la **semidistancia focal** c, que cumplen $\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$. Se ve en el dibujo: el vértice B está a distancia a de cada foco (porque la suma es 2a y, por simetría, ambas distancias son iguales), y forma un triángulo rectángulo de catetos b y c e hipotenusa a.

La **excentricidad** e = c/a mide lo «aplastada» que está la elipse. Siempre es $0 \le e < 1$. Si e = 0, los focos coinciden con el centro y la elipse es una circunferencia; cuanto más se acerca e a 1, más alargada es. La órbita de la Tierra tiene e ≈ 0,017 (casi una circunferencia); la del cometa Halley, e ≈ 0,967.



8.7 Ecuación de la elipse

Si la elipse tiene el centro en el origen y los focos en el eje X, F(c, 0) y F′(–c, 0), escribiendo la definición con coordenadas y simplificando (hay que elevar al cuadrado dos veces) se obtiene la **ecuación reducida**:

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 \ (a > b, \text{ focos en el eje X})$$

Si los focos están en el eje Y, el denominador mayor va debajo de y^2: $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$. Para saber hacia dónde es alargada una elipse basta mirar qué denominador es mayor.

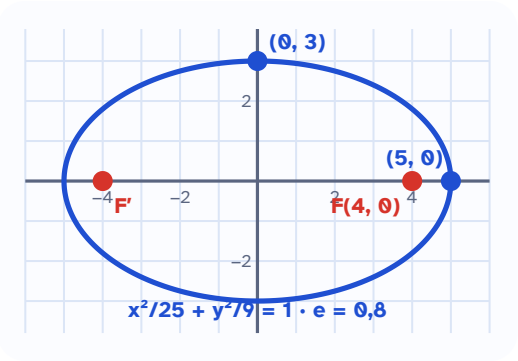
Ejemplo: $9x^2 + 25y^2 = 225$ → dividiendo entre 225: $x^2/25 + y^2/9 = 1$. Entonces $a = 5$, $b = 3$, $c = \sqrt{(25 - 9)} = 4$. Vértices $(\pm5, 0)$ y $(0, \pm3)$; focos $(\pm4, 0)$; excentricidad $e = 4/5 = 0{,}8$.

Si el centro está en el punto (x_0, y_0) y los ejes son paralelos a los de coordenadas, la ecuación es:

$$(x - x_0)^2/a^2 + (y - y_0)^2/b^2 = 1$$

Ejemplo: la elipse de centro (1, –2), semieje mayor horizontal 4 y semieje menor 2 es $(x - 1)^2/16 + (y + 2)^2/4 = 1$. Al desarrollar, como ocurre con la circunferencia, aparecen términos en x^2, y^2, x, y y un término independiente, pero ahora los coeficientes de x^2 e y^2 son distintos y del mismo signo. Completando cuadrados se reconoce la elipse a partir de su ecuación general.

El área encerrada por una elipse es $\pi \cdot a \cdot b$, que generaliza el área del círculo, πr^2.



8.8 La hipérbola: definición y elementos

Dados dos focos F y F′, la **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos X cuya **diferencia de distancias** a los focos, en valor absoluto, es constante e igual a 2a:

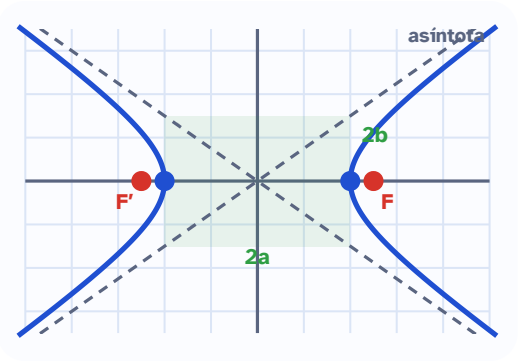
$$|d(X, F) - d(X, F')| = 2a$$

Tiene dos ramas: en una, el punto está más cerca de F; en la otra, más cerca de F′. Sus elementos son el centro O, los focos a distancia c del centro, los **vértices** A y A′ a distancia a del centro (sobre el eje que contiene los focos, el **eje real**), y el número b definido por:

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ (ahora c es el mayor)}$$

La característica más llamativa de la hipérbola son sus dos **asíntotas**: rectas que pasan por el centro y a las que las ramas se acercan cada vez más sin llegar a tocarlas. Con centro en el origen y focos en el eje X, las asíntotas son $y = \pm(b/a)\,x$. Se dibujan con facilidad trazando el rectángulo de lados 2a y 2b centrado en el origen: las asíntotas son sus diagonales.

La excentricidad $e = c/a$ de una hipérbola es siempre **mayor que 1**. Cuanto mayor es, más abiertas son las ramas. Si a = b, las asíntotas son perpendiculares y la hipérbola se llama **equilátera**.



8.9 Ecuación de la hipérbola

Con centro en el origen y focos en el eje X, la ecuación reducida de la hipérbola es:

$$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 \text{ (asíntotas } y = \pm(b/a)\,x)$$

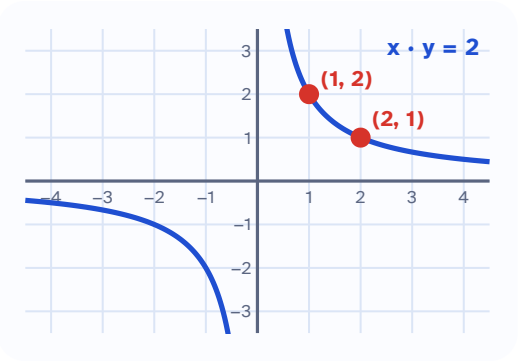
Si los focos están en el eje Y, el término positivo es el de y: $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$. Aquí no importa qué denominador es mayor: lo que indica la orientación es el **signo**. Las ramas se abren en la dirección de la variable que va con signo +.

Ejemplo: $16x^2 - 9y^2 = 144 \rightarrow x^2/9 - y^2/16 = 1$. Entonces $a = 3$, $b = 4$, $c = \sqrt{(9 + 16)} = 5$. Vértices $(\pm 3, 0)$, focos $(\pm 5, 0)$, asíntotas $y = \pm(4/3)\,x$ y excentricidad 5/3.

Un caso especialmente importante es la **hipérbola equilátera referida a sus asíntotas**. Si se giran 45° los ejes de la hipérbola $x^2 - y^2 = a^2$, sus asíntotas pasan a ser los ejes de coordenadas, y la ecuación queda:

$$x \cdot y = k \text{ o bien } y = k/x$$

Es la gráfica de la **función de proporcionalidad inversa** que estudiaste en la ESO: el tiempo que se tarda en un trayecto en función de la velocidad ($t = d/v$), la presión de un gas a temperatura constante en función del volumen (ley de Boyle, $p \cdot V = k$) o el número de trabajadores frente al tiempo que tardan en hacer una obra. En el tema 9 verás las funciones $y = k/(x - \alpha) + \beta$, que son hipérbolas trasladadas.



8.10 La parábola

Dados una recta d, la **directriz**, y un punto F que no está en ella, el **foco**, la **parábola** es el lugar geométrico de los puntos que **equidistan** del foco y de la directriz:

$$d(X, F) = d(X, d)$$

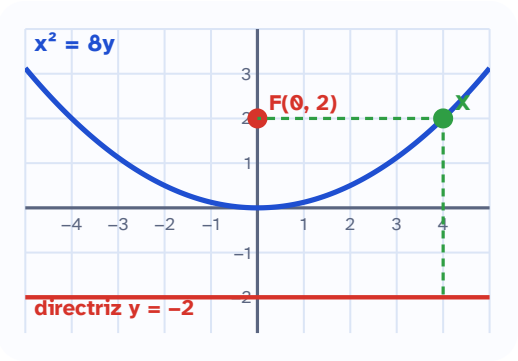
Sus elementos son el **eje**, la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco (es el eje de simetría), el **vértice** V, punto de la parábola sobre el eje, que está justo a mitad de camino entre el foco y la directriz, y el **parámetro** p, la distancia del foco a la directriz.

Con vértice en el origen, si el foco es $F(0, p/2)$ y la directriz $y = -p/2$, la condición $\sqrt{(x^2 + (y - p/2)^2)} = |y + p/2|$ lleva, al elevar al cuadrado, a:

$$x^2 = 2py \text{ (eje vertical, abierta hacia arriba)}$$

Si el foco está en el eje X, $F(p/2, 0)$, y la directriz es $x = -p/2$, la ecuación es $y^2 = 2px$ (abierta hacia la derecha). Con signo negativo se abre hacia abajo o hacia la izquierda.

Ejemplo: $x^2 = 8y \rightarrow 2p = 8$, $p = 4$. Foco $(0, 2)$, directriz $y = -2$. Al revés, $y = x^2/8$ es la gráfica de una función cuadrática. Toda función $y = ax^2 + bx + c$ es una parábola de eje vertical, con foco a distancia $1/(4|a|)$ del vértice. La excentricidad de la parábola es exactamente 1: está en la frontera entre las elipses ($e < 1$) y las hipérbolas ($e > 1$).



8.11 Reconocer una cónica por su ecuación

Todas las cónicas con ejes paralelos a los de coordenadas tienen una ecuación de la forma

$$A\,x^2 + B\,y^2 + D\,x + E\,y + F = 0$$

y se pueden reconocer mirando los coeficientes de los términos cuadráticos:

Coeficientes	Cónica (si existe)	Ejemplo
A = B	Circunferencia	$x^2 + y^2 - 4x = 0$
A ≠ B, mismo signo	Elipse	$4x^2 + 9y^2 = 36$
A y B de distinto signo	Hipérbola	$x^2 - 4y^2 = 4$
A = 0 o B = 0 (no los dos)	Parábola	$y^2 - 6x = 0$

Para obtener los elementos se **completan cuadrados** y se lleva la ecuación a su forma reducida. Ejemplo: $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0 \to 4(x^2 - 4x) + 9(y^2 + 2y) = 11 \to 4(x - 2)^2 - 16 + 9(y + 1)^2 - 9 = 11 \to 4(x - 2)^2 + 9(y + 1)^2 = 36 \to (x - 2)^2/9 + (y + 1)^2/4 = 1$. Es una elipse de centro (2, −1), $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{5}$.

Hay que comprobar siempre el resultado final: el segundo miembro puede salir 0 o negativo, y entonces no hay cónica (o se reduce a un punto o a un par de rectas). Si además aparece un término en xy, la cónica está girada; su estudio se deja para cursos superiores.

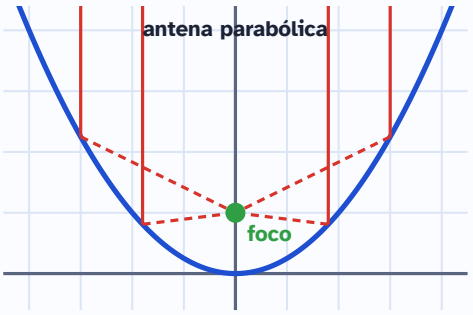
x^2 e y^2	Cónica
iguales	circunferencia
distintos, igual signo	elipse
signos opuestos	hipérbola
solo uno	parábola

8.12 Propiedades de reflexión y aplicaciones

Las cónicas tienen propiedades ópticas extraordinarias que explican muchas de sus aplicaciones:

- **Elipse**: todo rayo (de luz o de sonido) que sale de un foco y se refleja en la elipse pasa por el otro foco. De ahí las salas de los susurros y la **litotricia**, en la que una onda de choque generada en un foco de un reflector elíptico se concentra en el otro foco, donde se coloca el cálculo renal.
- **Parábola**: todo rayo que llega paralelo al eje se refleja hacia el foco, y al revés. Por eso las **antenas parabólicas** y los **radiotelescopios** tienen el receptor en el foco, los **faros** y las linternas ponen la bombilla en el foco para emitir un haz paralelo, y los **hornos solares** concentran la luz del Sol en un punto.
- **Hipérbola**: un rayo dirigido hacia un foco se refleja hacia el otro. Se combina con espejos parabólicos en los telescopios de tipo Cassegrain. Además, el antiguo sistema de navegación LORAN localizaba barcos usando hipérbolas: la diferencia de tiempos de llegada de señales de dos emisoras sitúa al barco sobre una hipérbola con focos en ellas.

En astronomía, la primera ley de Kepler dice que los planetas describen **elipses** con el Sol en uno de sus focos. Un cuerpo que llega con más velocidad de la necesaria para quedar atrapado describe una **hipérbola**, como el objeto interestelar ‘Oumuamua en 2017; y la frontera entre ambos casos es la **parábola**. En la Tierra, sin rozamiento, un proyectil describe una parábola.



Cónicas de un vistazo

Circunferencia	Elipse	Hipérbola	Parábola
$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	$x^2/a^2+y^2/b^2=1$	$x^2/a^2-y^2/b^2=1$	$y^2=2px \cdot x^2=2py$
centro $(-D/2,-E/2)$	suma de distancias $2a$	diferencia $2a$	foco y directriz
tangente $\perp$ radio	$a^2=b^2+c^2$	$c^2=a^2+b^2$	foco $(p/2, 0)$
$e=0$	$0<e<1$	$e>1 \cdot y=\pm(b/a)x$	$e=1$

Ejercicios

1. **Halla la mediatriz del segmento de extremos A(−2, 1) y B(4, 3) como lugar geométrico.**

2. **Escribe la ecuación de la circunferencia de centro (−1, 3) y radio 5, reducida y general.**

3. **Halla el centro y el radio de $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$.**

4. **¿Representa $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 10 = 0$ una circunferencia?**

5. **Indica si P(2, 3) es interior, exterior o está sobre $x^2 + y^2 = 10$.**

6. **Escribe la circunferencia de diámetro AB con A(1, 2) y B(5, 6).**

7. **Halla los semiejes, los focos y la excentricidad de $x^2/100 + y^2/36 = 1$.**

8. **Escribe la elipse de centro el origen, focos (±3, 0) y semieje mayor 5.**

9. **Halla vértices, focos y asíntotas de $x^2/16 - y^2/9 = 1$.**

10. **Halla el foco y la directriz de $x^2 = 6y$.**

11. **Escribe la parábola de vértice el origen y foco (2, 0).**

12. **Identifica el tipo de cónica: $3x^2 + 3y^2 - 12 = 0$; $2x^2 + 5y^2 = 10$; $x^2 - y^2 = 1$; $y = 2x^2 - 3$.**

13. **Halla la tangente a $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ en el punto T(4, 6).**

14. **Halla k para que la recta $y = x + k$ sea tangente a $x^2 + y^2 = 8$.**

15. **Halla los puntos de corte de $x^2 + y^2 = 25$ con $x - 2y + 5 = 0$.**

16. **Halla la circunferencia que pasa por (0, 0), (6, 0) y (0, 8).**

17. **Halla las bisectrices de $x + 2y - 1 = 0$ y $2x + y + 3 = 0$.**

18. **Reduce $9x^2 + 4y^2 - 36x + 8y + 4 = 0$ y halla sus elementos.**

19. **Halla la ecuación de la elipse de centro el origen que pasa por (4, 0) y (2, 3).**

20. **Escribe la hipérbola equilátera de focos (±4, 0).**

21. **Halla el lugar geométrico de los puntos que equidistan de F(0, 3) y de la recta $y = -3$.**

22. **Halla foco, vértice y directriz de $y = x^2 - 4x + 5$.**

23. **La órbita de la Tierra tiene semieje mayor 149,6 millones de km y excentricidad 0,0167. Calcula la distancia mínima (perihelio) y máxima (afelio) al Sol.**

24. **Halla las tangentes a $x^2 + y^2 = 5$ desde P(3, 1).**

25. **Demuestra, a partir de la definición, que la elipse de focos (±c, 0) y suma 2a tiene ecuación $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $b^2 = a^2 - c^2$.**

26. **Halla el lugar geométrico de los puntos P tales que el ángulo APB es recto, con A(−3, 0) y B(3, 0).**

27. **Una antena parabólica tiene 80 cm de diámetro y 10 cm de profundidad. ¿A qué distancia del vértice debe ir el receptor?**

28. **Reduce $4x^2 - y^2 - 8x - 4y - 4 = 0$ y halla sus elementos.**

29. **Dos emisoras de radio A(−5, 0) y B(5, 0) (en km) emiten a la vez. Un barco recibe la señal de A 20 μs después que la de B (velocidad 300.000 km/s). ¿En qué curva está el barco?**

30. **Halla los puntos de corte de la elipse $x^2/4 + y^2 = 1$ con la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$.**

Practica

1. **La mediatriz de AB es el lugar de los puntos que...**

   A) están en AB
   B) equidistan de A y B
   C) equidistan de dos rectas
   D) suman distancias constantes

2. **Las bisectrices de dos rectas secantes son...**

   A) una
   B) ninguna
   C) dos, paralelas
   D) dos, perpendiculares

3. **Al cortar un cono con un plano perpendicular al eje se obtiene...**

   A) una circunferencia
   B) una elipse
   C) una parábola
   D) una hipérbola

4. **La parábola se obtiene con un plano...**

   A) perpendicular al eje
   B) que corta las dos hojas
   C) paralelo a una generatriz
   D) que pasa por el vértice

5. **El centro de $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ es...**

   A) (4, −6)
   B) (2, −3)
   C) (−2, 3)
   D) (−4, 6)

6. **El radio de $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 49$ es...**

   A) 49
   B) 14
   C) $\sqrt{7}$
   D) 7

7. **Si la distancia del centro a una recta es igual al radio, la recta es...**

A) tangente
B) secante
C) exterior
D) un diámetro

8. **La tangente a una circunferencia en T es perpendicular a...**

A) el eje X
B) el diámetro horizontal
C) el radio CT
D) nada

9. **La elipse es el lugar de los puntos cuya ... de distancias a los focos es constante.**

A) diferencia
B) suma
C) producto
D) cociente

10. **En la elipse se cumple...**

A) $c^2 = a^2 + b^2$
B) $a = b + c$
C) $b^2 = a^2 + c^2$
D) $a^2 = b^2 + c^2$

11. **La excentricidad de una elipse está entre...**

A) 0 y 1
B) 1 e infinito
C) –1 y 1
D) es siempre 1

12. **En $x^2/9 + y^2/25 = 1$ los focos están en...**

A) el eje X
B) el origen
C) el eje Y
D) la recta y = x

13. **La hipérbola es el lugar de los puntos cuya ... de distancias a los focos es constante.**

A) suma

B) diferencia (en valor absoluto)

C) producto

D) media

14. **En la hipérbola se cumple...**

A) $a^2 = b^2 + c^2$

B) $a > c$

C) $b = c$

D) $c^2 = a^2 + b^2$

15. **Las asíntotas de $x^2/4 - y^2/9 = 1$ son...**

A) $y = \pm(3/2)x$

B) $y = \pm(2/3)x$

C) $y = \pm x$

D) $x = \pm 2$

16. **$y = 5/x$ es...**

A) una parábola

B) una elipse

C) una hipérbola equilátera

D) una recta

17. **La parábola es el lugar de los puntos que equidistan de...**

A) dos focos

B) un foco y una directriz

C) dos rectas

D) el centro

18. **El foco de $y^2 = 12x$ es...**

A) $(12, 0)$

B) $(0, 3)$

C) $(6, 0)$

D) $(3, 0)$

19. **$4x^2 + 4y^2 - 8x = 0$ es...**

A) una circunferencia

B) una elipse

C) una hipérbola

D) una parábola

20. **Una antena parabólica concentra la señal en...**

A) el vértice

B) la directriz

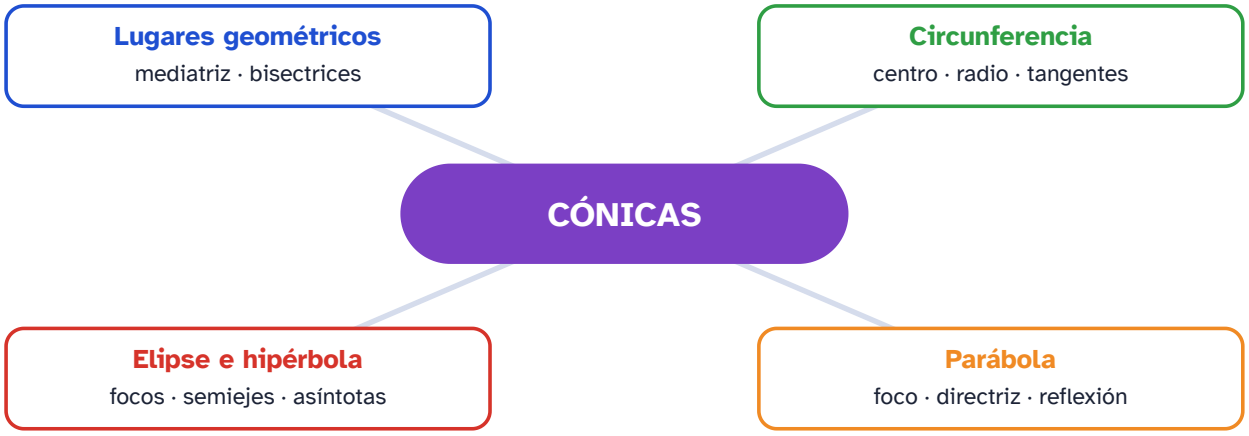
C) el foco

D) el borde

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtiene la ecuación de un lugar geométrico a partir de su propiedad; Cómo se sabe si una recta es tangente a una circunferencia; Qué diferencia hay entre la definición de la elipse y la de la hipérbola; Por qué la excentricidad distingue los tipos de cónicas; Por qué una antena parabólica tiene el receptor en el foco.

Resumen



Glosario

Lugar geométrico	Conjunto de puntos que cumplen una propiedad.
Mediatriz	Puntos que equidistan de dos puntos dados.
Bisectriz	Puntos que equidistan de dos rectas.
Cónica	Curva que se obtiene al cortar un cono con un plano.
Circunferencia	Puntos a distancia r de un centro.
Recta tangente	Recta que toca a la curva en un solo punto sin cortarla.
Elipse	Puntos cuya suma de distancias a dos focos es 2a.
Hipérbola	Puntos cuya diferencia de distancias a dos focos es 2a.
Parábola	Puntos que equidistan de un foco y una directriz.
Foco	Punto fijo que interviene en la definición de una cónica.
Directriz	Recta fija de la definición de la parábola.
Vértice	Punto de la cónica sobre su eje principal.
Semieje	Mitad de un eje de la elipse o de la hipérbola.
Excentricidad	e = c/a: 0 circunferencia, menor que 1 elipse, 1 parábola, mayor que 1 hipérbola.
Asíntota	Recta a la que se acerca una rama de la hipérbola sin tocarla.
Hipérbola equilátera	Hipérbola con a = b y asíntotas perpendiculares.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Lugar geométrico

Puntos que cumplen una propiedad.

Circunferencia

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

Centro y radio de $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

$(-D/2, -E/2)$; $r = \sqrt{(a^2 + b^2 - F)}$

Recta tangente

d(centro, recta) = r

Elipse (definición)

$d(X, F) + d(X, F') = 2a$

Elipse (ecuación)

$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$; $a^2 = b^2 + c^2$

Hipérbola (definición)

$|d(X, F) - d(X, F')| = 2a$

Hipérbola (ecuación)

$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$; $c^2 = a^2 + b^2$

Asíntotas

$y = \pm(b/a)\, x$

Parábola

d(X, F) = d(X, directriz)

$x^2 = 2py$

Foco $(0, p/2)$; directriz $y = -p/2$

Excentricidad

$e = c/a$: elipse < 1, parábola $= 1$, hipérbola > 1

Soluciones

1. **B)** $d(X, A) = d(X, B)$.
2. **D)** Una por cada par de ángulos.
3. **A)** Sección recta.
4. **C)** Una sola rama abierta.
5. **B)** $(-D/2, -E/2)$.
6. **D)** $\sqrt{49}$.
7. **A)** La toca en un punto.
8. **C)** Su normal es CT.
9. **B)** $d(X, F) + d(X, F') = 2a$.
10. **D)** a es el mayor.
11. **A)** $e = c/a < 1$.
12. **C)** El mayor denominador va con y^2.
13. **B)** $|d(X, F) - d(X, F')| = 2a$.
14. **D)** Los focos están más lejos que los vértices.
15. **A)** $y = \pm(b/a)x$.
16. **C)** $xy = 5$.
17. **B)** $d(X, F) = d(X, d)$.
18. **D)** $2p = 12$, foco $(p/2, 0)$.
19. **A)** Coeficientes iguales.
20. **C)** Propiedad de reflexión.

Soluciones de los ejercicios

1. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = (x - 4)^2 + (y - 3)^2 \to 4x + 4 - 2y + 1 = -8x + 16 - 6y + 9 \to 12x + 4y - 20 = 0 \to 3x + y - 5 = 0$.
2. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 25$; $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$.
3. Centro $(-3, 4)$; $r^2 = 9 + 16 - 0 = 25 \to r = 5$ (pasa por el origen).
4. $a = 1$, $b = -2$: $r^2 = 1 + 4 - 10 = -5 < 0$. No hay puntos reales.
5. $4 + 9 = 13 > 10$: exterior.
6. Centro $(3, 4)$; radio $\sqrt{8}$. $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 8$.
7. $a = 10$, $b = 6$, $c = 8$. Focos $(\pm 8, 0)$; $e = 0{,}8$.
8. $b^2 = 25 - 9 = 16$. $x^2/25 + y^2/16 = 1$.
9. $a = 4$, $b = 3$, $c = 5$. Vértices $(\pm 4, 0)$; focos $(\pm 5, 0)$; $y = \pm(3/4)x$.
10. $2p = 6$, $p = 3$. Foco $(0, 3/2)$; directriz $y = -3/2$.
11. $p/2 = 2$, $p = 4$: $y^2 = 8x$.
12. Circunferencia; elipse; hipérbola (equilátera); parábola.
13. Centro $C(1, 2)$. $CT = (3, 4)$ es normal: $3x + 4y + k = 0$ con $12 + 24 + k = 0 \to 3x + 4y - 36 = 0$.
14. $d(O, r) = |k|/\sqrt{2} = \sqrt{8} \to |k| = 4 \to k = \pm 4$.
15. $x = 2y - 5 \to (2y - 5)^2 + y^2 = 25 \to 5y^2 - 20y = 0 \to y = 0$ $(x = -5)$ o $y = 4$ $(x = 3)$. Puntos $(-5, 0)$ y $(3, 4)$.
16. Triángulo rectángulo en el origen: el centro es el punto medio de la hipotenusa, $(3, 4)$, y $r = 5$. $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.
17. $|x + 2y - 1| = |2x + y + 3|$ (los dos normales miden $\sqrt{5}$). +: $-x + y - 4 = 0 \to x - y + 4 = 0$. −: $3x + 3y + 2 = 0$.
18. $9(x - 2)^2 - 36 + 4(y + 1)^2 - 4 + 4 = 0 \to 9(x - 2)^2 + 4(y + 1)^2 = 36 \to (x - 2)^2/4 + (y + 1)^2/9 = 1$. Elipse vertical, centro $(2, -1)$, $a = 3$, $b = 2$, $c = \sqrt{5}$; focos $(2, -1 \pm \sqrt{5})$.
19. $x^2/16 + y^2/b^2 = 1$ con $4/16 + 9/b^2 = 1 \to 9/b^2 = 3/4 \to b^2 = 12$. $x^2/16 + y^2/12 = 1$.
20. $a = b$, $c^2 = 2a^2 = 16 \to a^2 = 8$. $x^2 - y^2 = 8$.
21. $x^2 + (y - 3)^2 = (y + 3)^2 \to x^2 = 12y$. Parábola.
22. $y - 1 = (x - 2)^2$: vértice $(2, 1)$. $x^2 = 1 \cdot Y$ con $2p = 1 \to p = 1/2$: foco a $1/4$ sobre el vértice, $(2, 5/4)$; directriz $y = 3/4$.
23. $c = 0{,}0167 \cdot 149{,}6 \approx 2{,}5$. Perihelio $a - c \approx 147{,}1$ millones de km; afelio $a + c \approx 152{,}1$ millones de km.
24. Rectas $y - 1 = m(x - 3)$: $mx - y + 1 - 3m = 0$. $d = |1 - 3m|/\sqrt{(m^2 + 1)} = \sqrt{5} \to (1 - 3m)^2 = 5(m^2 + 1) \to 4m^2 - 6m - 4 = 0 \to m = 2$ o $m = -1/2$. Tangentes: $y = 2x - 5$ e $y = -x/2 + 5/2$.
25. $\sqrt{((x - c)^2 + y^2)} = 2a - \sqrt{((x + c)^2 + y^2)}$. Al cuadrado: $-4cx - 4a^2 = -4a\sqrt{((x + c)^2 + y^2)} \to a\sqrt{(\ldots)} = a^2 + cx$. Al cuadrado: $a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 \to (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$. Con $b^2 = a^2 - c^2$ y dividiendo entre a^2b^2: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
26. $PA \cdot PB = 0 \to (-3 - x)(3 - x) + y^2 = 0 \to x^2 - 9 + y^2 = 0 \to x^2 + y^2 = 9$ (sin A y B). Es la circunferencia de diámetro AB (arco capaz de 90°).

27. Con vértice en el origen y eje vertical: $x^2 = 2py$ pasa por $(40, 10)$: $1600 = 20p \to p = 80$. Foco a $p/2 = 40$ cm del vértice.
28. $4(x-1)^2 - 4 - (y+2)^2 + 4 - 4 = 0 \to 4(x-1)^2 - (y+2)^2 = 4 \to (x-1)^2 - (y+2)^2/4 = 1$. Hipérbola de centro $(1, -2)$, $a = 1$, $b = 2$, $c = \sqrt{5}$; focos $(1 \pm \sqrt{5}, -2)$; asíntotas $y + 2 = \pm 2(x - 1)$.
29. Diferencia de distancias $= 300.000 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 6$ km $= 2a \to a = 3$, $c = 5$, $b = 4$. Está en la rama derecha (más cerca de B) de $x^2/9 - y^2/16 = 1$.
30. De la hipérbola, $y^2 = x^2 - 1$. Sustituyendo: $x^2/4 + x^2 - 1 = 1 \to 5x^2/4 = 2 \to x^2 = 8/5$, $y^2 = 3/5$. Cuatro puntos $(\pm\sqrt{(8/5)}, \pm\sqrt{(3/5)}) \approx (\pm 1{,}26; \pm 0{,}77)$.